

MAAS

Template Requirement

Panduan kebutuhan untuk Tim Product & Business Analyst

Diisi sebelum development untuk mengurangi miskomunikasi
dan meningkatkan akurasi development.

- 1 Panduan Pengisian & Minimum Requirements
- 2 4 Template: Flow, Screen, Report, API
- 3 Contoh Template Terisi

Setiap template dilengkapi **Minimum Requirements** (artefak wajib)
+ Business Rules, Acceptance Criteria, dan Sign-off.

BAGIAN 1

Panduan Pengisian

Cara mengisi template agar tidak ambigu



Panduan Pengisian Template Requirement

Dokumen ini membantu tim **Product** dan **BA** mengisi ke-4 template dengan benar sehingga developer tidak perlu menebak. **Aturan emas: kalau developer bisa salah menafsirkan, berarti bagian itu belum cukup jelas.**

Prinsip Umum (berlaku untuk semua template)

1. **Tulis untuk orang yang tidak ikut meeting.** Developer mungkin membaca ini seminggu setelah diskusi. Jangan mengandalkan konteks lisan.
2. **Spesifik & terukur.** Hindari kata ambigu: "cepat", "banyak", "kadang-kadang", "user-friendly". Ganti dengan angka/kondisi konkret.
3. **Satu template = satu artefak.** Satu Flow, satu Screen, satu Report, atau satu endpoint API per file.
4. **Rujuk antar template.** Isi kolom **"Terkait"** di metadata agar Flow ↔ Screen ↔ Report ↔ API saling terhubung.
5. **Tulis semua asumsi & edge case.** Asumsi yang tidak ditulis adalah sumber bug nomor satu.

Memilih Template yang Tepat

Kebutuhan	Template
Ada alur/proses bisnis dengan banyak langkah & percabangan	1 — Flow / Process
Ada halaman/layar yang dilihat & diinteraksi user	2 — Screen / UI
Ada laporan, export, dashboard, angka rekap	3 — Report
Ada endpoint / integrasi antar sistem	4 — API

Satu fitur sering butuh **beberapa** template sekaligus. Contoh "Export Transaksi": Flow (proses) + Screen (tombol & modal) + Report (kolom & rumus) + API (endpoint data).

Tips Per Template

Template 1 — Flow / Process

- **Titik Keputusan (bag. 6)** dan **Alur Alternatif & Exception (bag. 7)** adalah inti. Setiap "jika... maka..." harus ditulis.
- Jika entitas punya **status** (Draft/Disetujui/dll), isi tabel **transisi status** — transisi yang tidak ditulis dianggap tidak diizinkan.
- Sertakan **diagram** (flowchart/BPMN/swimlane) bila prosesnya kompleks.

❌ "Admin verifikasi lalu selesai." ✅ "Admin verifikasi → jika dokumen lengkap → status 'Disetujui' + notifikasi; jika tidak → status 'Perlu Perbaikan' + alasan dikirim ke merchant."

Template 2 — Screen / UI

- **Tabel field (bag. 3)** wajib menyebut **sumber data** tiap field (dari API mana / statis) dan apakah **editable**.
- **State (bag. 6)** paling sering terlupa. Selalu isi loading / empty / error / success / no-access.
- **Aksi & tombol (bag. 5)**: sebutkan kondisi tombol aktif dan API/navigasi tujuannya.
- Lampirkan **link Figma** — mockup mengurangi ratusan pertanyaan.

Template 3 — Report

- **Kolom & rumus (bag. 3)** adalah yang paling kritikal. Setiap kolom harus punya **sumber data atau rumus** yang jelas.
- **Aturan perhitungan (bag. 7)**: jelaskan data mana yang dihitung/dikecualikan (mis. transaksi gagal tidak dihitung), pembulatan, dan penanganan refund.
- Tegaskan **zona waktu** dan apakah data **real-time atau batch**.

❌ "Tampilkan total penjualan." ✅ "Total Penjualan = SUM(amount) untuk status='Sukses' saja, dalam Rupiah, zona waktu WIB."

Template 4 — API

- **Response Error (bag. 5)** wajib lengkap — daftarkan semua kode error, kapan terjadi, dan pesannya. Ini penyebab utama bug integrasi.
- Tegaskan **validasi tiap field** request (bag. 3) dan **business rule** (bag. 6).
- Jelaskan **idempotency, rate limit, pagination** bila relevan.
- Lampirkan **Swagger/OpenAPI atau Postman collection**.

Kata-kata Ambigu yang Harus Dihindari

Hindari	Ganti dengan
"cepat"	"< 2 detik"
"banyak data"	"hingga 10.000 baris"
"beberapa kali"	"maksimal 3 kali"
"seharusnya"	"harus" / "wajib"
"user-friendly"	kriteria konkret / mockup
"dan lain-lain", "dsb"	daftar lengkap semua kasus
"nanti", "menyusul"	jadikan Pertanyaan Terbuka dengan deadline & PIC

Bagian yang Ada di Semua Template

Apa pun templatennya, pastikan bagian ini kuat:

- **Metadata** — ID, PIC, prioritas, dan kolom "Terkait" terisi.
- **Business Rules** — aturan + contoh konkret.

- **Acceptance Criteria** — format Given–When–Then, bisa dijawab **LULUS/TIDAK LULUS**. Jika sebuah requirement tidak punya AC terukur, requirement itu **belum siap**.
 - **Sign-off** — tidak ada development sebelum semua pihak approve.
-

Checklist Cepat Sebelum Submit

- ☐ Template yang dipilih sesuai jenis kebutuhan.
- ☐ Semua bagian **(WAJIB)** terisi (atau ditandai N/A + alasan).
- ☐ Kolom **"Terkait"** merujuk template lain yang berhubungan.
- ☐ Tidak ada kata ambigu dari tabel di atas.
- ☐ Setiap Acceptance Criteria bisa dijawab lulus/tidak lulus.
- ☐ Business rule & edge case sudah ditulis dengan contoh.
- ☐ Mockup / diagram / kontrak API sudah dilampirkan (jika relevan).

Lihat juga: [Definition of Ready](#).

Minimum Requirements per Template

Ringkasan **artefak wajib** yang harus disiapkan tim **Product/BA** untuk setiap jenis template. Jika artefak wajib belum ada, requirement **dikembalikan** dan **tidak masuk sprint**.

Aturan: setiap template punya **1 artefak "kunci"** yang paling sering hilang. Tanpa artefak kunci ini, template dianggap belum layak dibaca developer.

Artefak Kunci (yang paling sering terlupa)

Template	Artefak KUNCI yang WAJIB ada
 Flow / Process	Diagram alur (flowchart / BPMN / swimlane)
 Screen / UI	Desain UI/UX (Figma/mockup, lengkap semua state)
 Report	Contoh file dummy hasil laporan (.xlsx / .csv / .pdf)
 API	Spesifikasi API (OpenAPI/Swagger atau Postman collection)

Daftar Lengkap per Template

Flow / Process

- ☐ Diagram alur (flowchart/BPMN/swimlane) — **KUNCI**
- ☐ Daftar aktor & peran
- ☐ Trigger & pre-condition
- ☐ Semua titik keputusan ("jika...maka...")
- ☐ Alur alternatif & exception (input salah, sistem gagal, akses ditolak)
- ☐ Transisi status (jika ada status)
- ☐ Business rules + contoh
- ☐ Post-condition (sukses & gagal)

Screen / UI

- ☐ Desain UI/UX (Figma/mockup/prototype) yang bisa diakses — **KUNCI**
- ☐ Semua state di desain: normal, loading, empty, error, success
- ☐ Daftar field + sumber data (API mana/status)
- ☐ Validasi + pesan error tiap input
- ☐ Mapping tiap tombol → API/navigasi
- ☐ Copywriting final (bukan lorem ipsum)
- ☐ Perilaku responsif (desktop & mobile)
- ☐ Hak akses per role

Report

- ☐ Contoh file dummy hasil laporan (.xlsx / .csv / .pdf /mockup dashboard) — **KUNCI**

- [] Definisi tiap kolom + sumber/rumus
- [] Parameter/filter + default & batasan
- [] Aturan perhitungan (dihitung vs dikecualikan, pembulatan, refund)
- [] Agregasi/ringkasan + letaknya
- [] Sumber data & zona waktu (real-time/batch)
- [] Batas jumlah baris & pola nama file
- [] Hak akses data

API

- [] Spesifikasi API (OpenAPI/Swagger atau Postman) — **KUNCI**
- [] Contoh request lengkap (headers, param, body)
- [] Contoh response sukses + penjelasan field
- [] Daftar lengkap response error (semua HTTP code & pesan)
- [] Aturan validasi tiap field request
- [] Autentikasi & otorisasi
- [] Business rules + contoh
- [] Perilaku khusus: idempotency, rate limit, pagination, efek samping

Cara Pakai

1. Product/BA mengisi template + menyiapkan **artefak wajib** di atas.
2. Saat review, Tech Lead memeriksa daftar ini. **Satu item wajib tidak ada → dikembalikan.**
3. Setelah semua  dan lolos [Definition of Ready](#), requirement boleh masuk sprint.

Definition of Ready (DoR)

Definition of Ready adalah daftar syarat yang harus dipenuhi sebuah requirement **sebelum boleh masuk ke sprint / mulai dikerjakan developer**.

Gunakan checklist ini saat sesi **refinement / grooming** bersama Product, BA, dan Developer. Jika ada satu item pun yang **tidak** tercentang, requirement dikembalikan ke Product/BA untuk dilengkapi.

Checklist Definition of Ready

Kejelasan

- ☐ Masalah & tujuan jelas (bagian 1 & 2 terisi).
- ☐ Metrik keberhasilan terukur.
- ☐ Scope (In & Out) sudah didefinisikan.

Detail Kebutuhan

- ☐ User story ditulis dengan format yang benar.
- ☐ Kebutuhan fungsional lengkap dan diberi ID.
- ☐ Alur/flow (happy path + alternatif) tersedia.
- ☐ Business rules & validasi field lengkap beserta contoh.
- ☐ Edge case & skenario error sudah ditulis.

Ketergantungan

- ☐ Data & source of truth teridentifikasi.
- ☐ Integrasi/dependency & kontrak API tersedia (jika ada).
- ☐ Dependency ke tim/fitur lain sudah dipetakan.

Desain (untuk fitur ber-UI)

- ☐ Link Figma/mockup terlampir.
- ☐ State loading/empty/error/success dijelaskan.
- ☐ Copywriting final tersedia.

Kriteria & Kesepakatan

- ☐ Acceptance Criteria terukur (Given–When–Then).
- ☐ Asumsi & batasan ditulis.
- ☐ Semua Pertanyaan Terbuka berstatus **Closed**.
- ☐ Estimasi effort sudah didiskusikan tim dev.
- ☐ Sign-off Product/BA & Tech Lead sudah "Approved/Ready".

Aturan

Sebuah requirement **hanya boleh masuk sprint** jika **seluruh** item DoR tercentang.

Ini melindungi tim dari: - Development dimulai dengan asumsi yang salah. - Rework karena requirement berubah di tengah jalan. - Bug akibat business rule atau edge case yang tidak dijelaskan.

Bonus: Definition of Done (DoD)

Sebagai pelengkap, berikut acuan **Definition of Done** — kapan pekerjaan dianggap selesai (diisi/disepakati tim dev):

- ☐ Semua Acceptance Criteria lulus.
- ☐ Code review selesai & di-approve.
- ☐ Unit/integration test ditulis & lulus.
- ☐ Tidak ada bug blocker/critical terbuka.
- ☐ Sudah diuji QA sesuai Acceptance Criteria.
- ☐ Dokumentasi/README diperbarui bila perlu.
- ☐ Di-deploy ke staging & disetujui Product.

B A G I A N 2

Template Requirement

Salin & isi sesuai jenis kebutuhan



REQ-XXX (Flow) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-FLOW
Nama proses	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	● Critical / ● High / ● Medium / ● Low
Terkait Screen/Report/API	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus  sebelum masuk review.

- ☐ **Diagram alur** (flowchart / BPMN / swimlane) terlampir — bukan hanya deskripsi teks.
- ☐ **Daftar aktor & peran** lengkap (siapa melakukan apa).
- ☐ **Trigger & pre-condition** jelas (kapan proses mulai & syaratnya).
- ☐ **Semua titik keputusan** ("jika...maka...") terdefinisi — tidak ada cabang menggantung.
- ☐ **Alur alternatif & exception** ditulis (minimal: input salah, sistem gagal, akses ditolak).
- ☐ **Transisi status** didefinisikan bila entitas punya status.
- ☐ **Business rules** disertai contoh konkret.
- ☐ **Post-condition** (hasil akhir sukses & gagal) jelas.

1. Tujuan Proses (WAJIB)

- Apa yang dicapai proses ini:
- Masalah yang diselesaikan:

2. Aktor / Pelaku (WAJIB)

Aktor	Peran dalam proses
	Mengajukan pendaftaran
	Memverifikasi & menyetujui
	Validasi otomatis, kirim notifikasi

3. Pemicu (Trigger) (WAJIB)

- Kapan proses dimulai:

4. Prasyarat (Pre-condition) (WAJIB)

-

5. Alur Utama / Happy Path (WAJIB)

Langkah demi langkah. Sebutkan **siapa** melakukan **apa**. Boleh dilengkapi diagram (lampirkan).

No	Aktor	Aksi	Hasil / Sistem melakukan
1	Merchant	Mengisi form pendaftaran	Sistem menyimpan data draft
2	Sistem	Validasi kelengkapan	Jika valid → lanjut; jika tidak → tampilkan error
3	Admin	Verifikasi dokumen	...
4	Sistem	Kirim notifikasi hasil	...

6. Titik Keputusan (Decision Points) (WAJIB)

Setiap percabangan "jika... maka...". Ini kunci mengurangi ambiguitas.

Kondisi	Ya →	Tidak →
Dokumen lengkap?	Lanjut ke verifikasi	Kembalikan ke merchant, status "Perlu Perbaikan"

7. Alur Alternatif & Exception (WAJIB)

Kode	Skenario	Perilaku yang diharapkan
ALT-1	Merchant menutup form di tengah jalan	Data tersimpan sebagai draft, bisa dilanjutkan
EXC-1	Verifikasi ditolak Admin	Status "Ditolak", kirim alasan ke merchant
EXC-2	Sistem eksternal (mis. cek KTP) timeout	Retry 3x, jika gagal → status "Pending", notifikasi admin

8. Status / State Transisi (WAJIB jika ada status)

Daftar status entitas & transisi yang diizinkan.

Draft → Diajukan → Diverifikasi → Disetujui / Ditolak

Dari	Ke	Dipicu oleh
Draft	Diajukan	Merchant klik "Kirim"
Diajukan	Disetujui	Admin approve
Diajukan	Ditolak	Admin reject

9. Business Rules (WAJIB)

ID	Aturan	Contoh
BR-1		Pengajuan ke-4 → tolak
BR-2		

10. Hasil Akhir (Post-condition) (WAJIB)

- Jika sukses:
- Jika gagal:

11. SLA / Waktu Proses

-

12. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given , When , Then .
- [] **AC-2:** Given exception , When terjadi, Then sistem .

13. Diagram / Lampiran

-

14. Sign-off

- [] Product/BA — Approved
- [] Tech Lead — Reviewed & Ready



REQ-XXX (Screen) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-SCR
Nama layar	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	● / ● / ● / ●
Platform	Web / Mobile Web / Android / iOS
Link design (Figma)	
Terkait Flow/API	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus  sebelum masuk review.

- ☐ **Desain UI/UX** (link Figma/mockup/prototype) yang bisa diakses — **WAJIB, tidak boleh hanya deskripsi.**
- ☐ **Semua state di desain:** normal, loading, empty, error, success (jangan hanya happy state).
- ☐ **Daftar field & komponen** lengkap dengan **sumber datanya** (dari API mana / statis).
- ☐ **Aturan validasi + pesan error** untuk setiap input.
- ☐ **Mapping setiap tombol/aksi** ke tujuannya (API mana / navigasi ke mana).
- ☐ **Copywriting final** (judul, label, placeholder, pesan) — bukan "lorem ipsum".
- ☐ **Perilaku responsif** (desktop & mobile) dijelaskan.
- ☐ **Hak akses** per role ditentukan.

1. Tujuan Layar (WAJIB)

- Fungsi utama layar:
- Siapa penggunanya:

2. Cara Mengakses (WAJIB)

- Navigasi menuju layar:
- Hak akses/permission:

3. Elemen / Field di Layar (WAJIB)

Daftar semua field & komponen yang ditampilkan. Ini bagian utama.

No	Label / Komponen	Tipe	Sumber data	Wajib?	Editable?	Keterangan
1	Nama Pelanggan	Text	GET /order/{id}	-	Tidak	Read-only
2	Nominal	Input number	-	Ya	Ya	Format Rupiah
3	Metode Bayar	Dropdown	GET /payment-methods	Ya	Ya	-
4	Tombol Simpan	Button	-	-	-	Aksi lihat bagian 5

4. Validasi Input (WAJIB jika ada input)

Field	Aturan	Pesan error
Nominal	Min Rp10.000, angka saja	"Nominal minimal Rp10.000"
Metode Bayar	Wajib dipilih	"Pilih metode pembayaran"

5. Aksi & Tombol (WAJIB)

Tombol/Aksi	Kondisi aktif	Yang terjadi saat diklik	Tujuan navigasi/API
Simpan	Semua field valid	Kirim data, tampilkan loading	POST /order (API-XXX)
Batal	Selalu	Kembali tanpa menyimpan	ke layar sebelumnya

6. State Layar (WAJIB)

Jangan lupakan state selain "normal" — sering menyebabkan tampilan kosong/bug.

State	Kondisi	Tampilan
Loading	Sedang ambil data	Skeleton / spinner
Empty	Tidak ada data	Ilustrasi + teks "Belum ada data"
Error	Gagal ambil data	Pesan + tombol "Coba lagi"
Success	Aksi berhasil	Toast "Berhasil disimpan"
No access	User tanpa izin	Halaman 403 / sembunyikan konten

7. Perilaku Responsif

- Desktop:
- Mobile:

8. Interaksi & Kondisi Dinamis

-

-

9. Copywriting / Teks

- Judul halaman:
- Placeholder, label, pesan:
- Bahasa/lokalisasi:

10. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given user membuka layar dengan data valid, Then semua field bagian 3 tampil sesuai sumbernya.
- [] **AC-2:** Given field wajib kosong, When klik Simpan, Then muncul pesan validasi & data tidak terkirim.
- [] **AC-3:** Given API gagal, When memuat layar, Then tampil state Error dengan tombol coba lagi.

11. Lampiran

-

12. Sign-off

- [] Product/BA — Approved
- [] UI/UX — Approved
- [] Tech Lead — Reviewed & Ready



REQ-XXX (Report) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-RPT
Nama laporan	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	● / ● / ● / ●
Format	Tabel di layar / Excel / CSV / PDF / Dashboard
Terkait Flow/Screen/API	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus ☒ sebelum masuk review.

- ☐ **Contoh file dummy** hasil laporan (`.xlsx` / `.csv` / `.pdf` / mockup dashboard) — **WAJIB**, agar developer tahu bentuk akhir persis.
- ☐ **Definisi setiap kolom** lengkap dengan **sumber data / rumus**.
- ☐ **Parameter / filter** yang tersedia beserta default & batasannya.
- ☐ **Aturan perhitungan** jelas: data yang **dihitung vs dikecualikan**, pembulatan, penanganan refund/negatif.
- ☐ **Agregasi / ringkasan** (total, subtotal, rata-rata) & letaknya ditentukan.
- ☐ **Sumber data & zona waktu** disebutkan (real-time atau batch).
- ☐ **Batas jumlah baris** & pola **nama file** ditentukan.
- ☐ **Hak akses** (siapa boleh lihat/unduh data apa).

1. Tujuan Laporan (WAJIB)

- Untuk apa laporan ini:
- Pembaca/pengguna:
- Frekuensi penggunaan:

2. Parameter / Filter (WAJIB)

Input yang bisa dipilih pengguna untuk menyaring laporan.

Parameter	Tipe	Wajib?	Default	Batasan
Periode (dari–sampai)	Date range	Ya	30 hari terakhir	Maks 1 tahun
Status	Multi-select	Tidak	Semua	Sukses/Gagal/Pending
Merchant	Dropdown	Tidak	Semua	-

3. Kolom / Field Laporan (WAJIB)

Definisikan **tiap kolom**: sumber data & rumus. Bagian paling penting agar angka tidak salah.

No	Nama Kolom	Sumber / Rumus	Format	Contoh
1	Tanggal	transactions.created_at	DD/MM/YYYY	01/07/2026
2	ID Transaksi	transactions.id	string	TRX-00123
3	Nominal	transactions.amount	Rupiah, tanpa desimal	Rp1.500.000
4	Fee (2%)	amount × 0.02	Rupiah	Rp30.000
5	Nominal Bersih	amount – fee	Rupiah	Rp1.470.000
6	Status	transactions.status	teks	Sukses

4. Pengelompokan & Urutan (WAJIB)

- Grouping:
- Sorting default:
- Subtotal per grup:

5. Agregasi / Ringkasan (WAJIB jika ada)

Ringkasan	Rumus	Letak
Total Transaksi	COUNT(id)	Footer
Total Nominal	SUM(amount)	Footer
Rata-rata Nominal	AVG(amount)	Footer

6. Sumber Data (WAJIB)

- Tabel/service sumber:
- Source of truth:
- Zona waktu:
- Real-time atau batch?

7. Aturan Bisnis Perhitungan (WAJIB)

ID	Aturan	Contoh
BR-1	Transaksi "Gagal" tidak dihitung dalam Total Nominal	Status=Gagal → amount tidak dijumlahkan
BR-2	Fee dibulatkan ke bawah (floor)	Rp30.499 → Rp30.000
BR-3	Pembatalan (refund) tampil nominal negatif	-Rp100.000

8. Format & Tampilan

- **Header/footer:**
- **Batas jumlah baris:**
- **Halaman/paginasi (PDF):**
- **Nama file export:** Laporan_Transaksi_YYYYMMDD.xlsx>

9. Hak Akses

- **Siapa yang boleh melihat/mengunduh:**
- **Data yang disembunyikan per role:**

10. Non-Functional

- **Performa:** <mis. laporan 10.000 baris siap < 5 detik>
- **Beban:**

11. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given periode & filter dipilih, When generate, Then laporan berisi hanya data yang sesuai filter.
- [] **AC-2:** Given ada transaksi Gagal, Then transaksi tersebut tidak masuk Total Nominal (BR-1).
- [] **AC-3:** Kolom & rumus sesuai bagian 3; Total di footer = SUM kolom Nominal.
- [] **AC-4:** Given data melebihi batas baris, Then muncul peringatan sesuai bagian 8.

12. Lampiran

-

13. Sign-off

- [] Product/BA — Approved
- [] Data/Finance (verifikasi rumus) — Approved
- [] Tech Lead — Reviewed & Ready



REQ-XXX (API) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-API
Nama endpoint	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	
Konsumen (consumer)	
Terkait Flow/Screen/Report	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus  sebelum masuk review.

- ☐ **Spesifikasi API** (OpenAPI/Swagger **atau** Postman collection) terlampir — **WAJIB**.
- ☐ **Contoh request** lengkap (headers, param, body) dalam format nyata (JSON/cURL).
- ☐ **Contoh response sukses** (JSON) dengan penjelasan tiap field.
- ☐ **Daftar lengkap response error** (semua HTTP code, kode error, kondisi, pesan) — bukan hanya happy path.
- ☐ **Aturan validasi** tiap field request (tipe, wajib/opsional, batasan).
- ☐ **Autentikasi & otorisasi** (siapa boleh memanggil, role).
- ☐ **Business rules** endpoint disertai contoh.
- ☐ **Perilaku khusus** relevan: idempotency, rate limit, pagination, efek samping.

1. Tujuan (WAJIB)

- Fungsi endpoint:
- Kebutuhan bisnis yang didukung:

2. Ringkasan Endpoint (WAJIB)

Field	Isi
Method	GET / POST / PUT / PATCH / DELETE
Path	/api/v1/...
Autentikasi	Bearer Token / API Key / None
Otorisasi (role)	
Idempotent?	Ya/Tidak (butuh Idempotency-Key?)

3. Request (WAJIB)

Headers: | Header | Wajib? | Contoh | |-----|-----|-----| | Authorization | Ya | Bearer | | Content-Type | Ya | application/json | | Idempotency-Key | Opsional | uuid |

Path / Query Parameter: | Nama | Di | Tipe | Wajib? | Batasan | Keterangan | |-----|----|-----|-----|-----|-----| | id | path | string | Ya | - | ID transaksi | | page | query | int | Tidak | ≥1, default 1 | paginasi |

Body (untuk POST/PUT/PATCH):

```
{
  "amount": 150000,
  "payment_method": "VA_BCA",
  "description": "Pembayaran order #123"
}
```

Aturan field body: | Field | Tipe | Wajib? | Batasan / Validasi | |-----|-----|-----|-----| | amount | integer | Ya | ≥ 10000, ≤ 50000000 | | payment_method | string (enum) | Ya | VA_BCA / VA_BNI / QRIS | | description | string | Tidak | maks 255 char |

4. Response Sukses (WAJIB)

HTTP 200 / 201:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "transaction_id": "TRX-00123",
    "status": "PENDING",
    "amount": 150000,
    "created_at": "2026-07-01T10:00:00+07:00"
  }
}
```

Penjelasan field response: | Field | Tipe | Keterangan | |-----|-----|-----| | transaction_id | string | ID unik transaksi | | status | enum | PENDING / SUCCESS / FAILED | | created_at | ISO-8601 | zona waktu WIB |

5. Response Error (WAJIB)

Definisikan **semua** kemungkinan error. Ini bagian yang paling sering menyebabkan bug integrasi.

HTTP	Kode error	Kondisi	Contoh pesan
400	VALIDATION_ERROR	Body tidak valid	"amount minimal 10000"
401	UNAUTHORIZED	Token salah/kadaluarsa	"Token tidak valid"
403	FORBIDDEN	Role tidak diizinkan	"Akses ditolak"
404	NOT_FOUND	Data tidak ditemukan	"Transaksi tidak ditemukan"
409	DUPLICATE	Idempotency-Key sudah dipakai	"Request duplikat"
422	BUSINESS_RULE	Melanggar aturan bisnis	"Saldo tidak cukup"
429	RATE_LIMITED	Terlalu banyak request	"Coba lagi nanti"
500	INTERNAL_ERROR	Kesalahan server	"Terjadi kesalahan"

Format error standar:

```
{
  "status": "error",
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "amount minimal 10000",
  "errors": [{ "field": "amount", "message": "minimal 10000" }]
}
```

6. Business Rules (WAJIB)

ID	Aturan
BR-1	
BR-2	

7. Perilaku Khusus

- Idempotency:
- Rate limit:
- Pagination:
- Efek samping:

8. Dependency / Integrasi

- Service yang dipanggil endpoint ini:
- Kontrak eksternal terkait:

9. Non-Functional

- Target latensi: <mis. p95 < 300 ms>

- **Timeout:**
- **Logging/audit:**
- **Keamanan:**

10. Contoh cURL

```
curl -X POST https://api.maas.example/api/v1/transactions \  
  -H "Authorization: Bearer <token>" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"amount":150000,"payment_method":"VA_BCA"}'
```

11. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given body valid, When POST, Then respons 201 dengan struktur bagian 4.
- [] **AC-2:** Given amount < 10000, When POST, Then 400 VALIDATION_ERROR (bagian 5).
- [] **AC-3:** Given Idempotency-Key sama dikirim 2x, Then hanya 1 transaksi terbuat.
- [] **AC-4:** Given token tidak valid, Then 401 UNAUTHORIZED.

12. Lampiran

-

13. Sign-off

- [] Product/BA — Approved (kebutuhan)
- [] Tech Lead — Approved (kontrak teknis)
- [] Konsumen API (FE/mobile/pihak ke-3) — Reviewed

B A G I A N 3

Contoh Template Terisi

Fitur nyata: Export Riwayat Transaksi



REQ-014 (Flow) — Export Riwayat Transaksi ke Excel

0. Metadata

Field	Isi
ID	REQ-014-FLOW
Nama proses	Export Riwayat Transaksi
Dibuat oleh (PIC)	Sinta (BA)
Tanggal	2026-06-20
Prioritas	● High
Terkait Screen/Report/API	REQ-014-SCR, REQ-014-RPT, REQ-014-API
Status	Ready

1. Tujuan Proses

- **Apa yang dicapai:** Merchant mengunduh riwayat transaksinya sendiri dalam file Excel.
- **Masalah yang diselesaikan:** 30% tiket support (Mei 2026) minta rekap manual karena data tidak bisa diunduh.

2. Aktor / Pelaku

Aktor	Peran
Merchant	Memicu export & mengunduh file
Sistem	Validasi, mengambil data, membuat file <code>.xlsx</code>

3. Pemicu (Trigger)

- Merchant menekan tombol **Export ke Excel** di halaman Riwayat Transaksi.

4. Prasyarat (Pre-condition)

- Merchant sudah login & terverifikasi.
- Berada di halaman Riwayat Transaksi.

5. Alur Utama / Happy Path

No	Aktor	Aksi	Sistem melakukan
1	Merchant	Pilih rentang tanggal (opsional)	Menyimpan filter di memori
2	Merchant	Klik "Export ke Excel"	Validasi rentang & jumlah data
3	Sistem	Ambil data via API (REQ-014-API)	Menampilkan loading
4	Sistem	Susun file <code>.xlsx</code> (REQ-014-RPT)	-
5	Sistem	Kirim file ke browser	File terunduh + toast "Export berhasil"

6. Titik Keputusan

Kondisi	Ya →	Tidak →
Rentang ≤ 365 hari?	Lanjut	Tolak, pesan "Rentang maksimal 1 tahun"
Ada transaksi di rentang?	Buat file	Pesan "Tidak ada transaksi pada periode ini"
Jumlah baris ≤ 50.000?	Buat file	Pesan "Data terlalu banyak, perkecil rentang"

7. Alur Alternatif & Exception

Kode	Skenario	Perilaku
ALT-1	Rentang kosong	Pakai default 30 hari terakhir
EXC-1	API gagal / timeout	Toast "Gagal membuat file, coba lagi" + tombol retry; tidak ada file setengah jadi
EXC-2	Sesi login habis	Redirect ke login, pesan "Sesi berakhir"
EXC-3	Merchant klik Export berkali-kali	Tombol non-aktif selama proses (cegah request ganda)

8. Status / State

- Proses bersifat sekali jalan (tidak menyimpan status entitas). N/A untuk transisi status.

9. Business Rules

ID	Aturan
BR-1	Rentang tanggal maksimal 365 hari
BR-2	Maksimal 50.000 baris per export
BR-3	Hanya data milik merchant yang login

10. Hasil Akhir (Post-condition)

- Sukses:** File `.xlsx` terunduh; aksi export tercatat di log.
- Gagal:** Tidak ada file terunduh; pesan error tampil.

11. SLA / Waktu Proses

- File hingga 10.000 baris siap < 5 detik (95% request).

12. Acceptance Criteria

- [] AC-1: Given rentang valid berisi transaksi, When klik Export, Then file terunduh & toast sukses muncul.
- [] AC-2: Given rentang > 365 hari, When klik Export, Then muncul pesan batas rentang & file tidak dibuat.
- [] AC-3: Given API gagal, When export, Then muncul error + retry, tanpa file rusak.

13. Lampiran

- Flowchart: figma.com/xxx (frame "Flow Export").

14. Sign-off

- [x] Product/BA — Approved (Sinta, 2026-06-24)
- [x] Tech Lead — Reviewed & Ready (Bagus, 2026-06-25)

REQ-014 (Screen) — Halaman Riwayat Transaksi (Export)

0. Metadata

Field	Isi
ID	REQ-014-SCR
Nama layar	Riwayat Transaksi — komponen Export
Dibuat oleh (PIC)	Sinta (BA)
Tanggal	2026-06-20
Prioritas	● High
Platform	Web & Mobile Web
Link design (Figma)	figma.com/xxx (frame "Export Transaksi")
Terkait Flow/API	REQ-014-FLOW, REQ-014-API
Status	Ready

1. Tujuan Layar

- Fungsi utama:** Memungkinkan merchant memilih rentang tanggal dan mengunduh riwayat transaksi.
- Pengguna:** Merchant.

2. Cara Mengakses

- Navigasi:** Menu utama → "Transaksi" → "Riwayat".
- Hak akses:** Hanya merchant login; tanpa login → redirect ke halaman login.

3. Elemen / Field di Layar

No	Label / Komponen	Tipe	Sumber data	Wajib?	Editable?	Keterangan
1	Tombol "Export ke Excel"	Button	-	-	-	Membuka modal filter
2	Tanggal dari	Date picker	-	Tidak	Ya	Default 30 hari lalu
3	Tanggal sampai	Date picker	-	Tidak	Ya	Default hari ini
4	Tombol "Unduh"	Button	-	-	-	Memicu export (bag. 5)
5	Tombol "Batal"	Button	-	-	-	Menutup modal

4. Validasi Input

Field	Aturan	Pesan error
Tanggal dari	≤ tanggal sampai	"Tanggal 'dari' harus sebelum 'sampai'"
Tanggal sampai	≤ hari ini	"Tanggal 'sampai' tidak boleh di masa depan"
Rentang	≤ 365 hari	"Rentang maksimal 1 tahun"

5. Aksi & Tombol

Tombol	Kondisi aktif	Saat diklik	Tujuan
Export ke Excel	Selalu	Buka modal filter	-
Unduh	Rentang valid	Kirim request, tampilkan loading	GET transaksi (REQ-014-API)
Batal	Selalu	Tutup modal	-

6. State Layar

State	Kondisi	Tampilan
Loading	Sedang menyiapkan file	Spinner di tombol Unduh, tombol non-aktif
Empty	Tidak ada transaksi di rentang	Toast "Tidak ada transaksi pada periode ini"
Error	API gagal	Toast merah "Gagal membuat file, coba lagi" + retry
Success	File terunduh	Toast hijau "Export berhasil"
No access	Belum login	Redirect ke login

7. Perilaku Responsif

- **Desktop:** modal kecil di tengah.
- **Mobile:** modal full-screen; tombol Unduh melebar penuh.

8. Interaksi & Kondisi Dinamis

- Tombol Unduh non-aktif selama proses berjalan (cegah klik ganda).
- Jika rentang tidak valid, tombol Unduh non-aktif + pesan validasi tampil.

9. Copywriting / Teks

- Judul modal: "Export Riwayat Transaksi".
- Teks tombol: "Export ke Excel", "Unduh", "Batal".
- Bahasa: Indonesia.

10. Acceptance Criteria

- [] AC-1: Given merchant klik "Export ke Excel", Then modal filter tanggal muncul dengan default 30 hari.
- [] AC-2: Given rentang tidak valid, Then tombol Unduh non-aktif & pesan validasi tampil.
- [] AC-3: Given proses berjalan, When klik Unduh lagi, Then tidak terjadi request ganda.

11. Lampiran

- Figma frame "Export Transaksi".

12. Sign-off

- [x] Product/BA — Approved (Sinta)
- [x] UI/UX — Approved
- [x] Tech Lead — Reviewed & Ready (Bagus)



REQ-014 (Report) — File Excel Riwayat Transaksi

0. Metadata

Field	Isi
ID	REQ-014-RPT
Nama laporan	Export Riwayat Transaksi (.xlsx)
Dibuat oleh (PIC)	Sinta (BA)
Tanggal	2026-06-20
Prioritas	● High
Format	Excel (.xlsx)
Terkait Flow/Screen/API	REQ-014-FLOW, REQ-014-SCR, REQ-014-API
Status	Ready

1. Tujuan Laporan

- **Untuk apa:** Rekap pembukuan transaksi merchant.
- **Pembaca:** Merchant / staf keuangan merchant.
- **Frekuensi:** On-demand.

2. Parameter / Filter

Parameter	Tipe	Wajib?	Default	Batasan
Periode (dari–sampai)	Date range	Tidak	30 hari terakhir	Maks 365 hari

3. Kolom / Field Laporan

No	Kolom	Sumber / Rumus	Format	Contoh
1	Tanggal	transactions.created_at	DD/MM/YYYY	01/07/2026
2	ID Transaksi	transactions.id	string	TRX-00123
3	Nominal	transactions.amount	Rupiah, tanpa desimal	Rp1.500.000
4	Metode Bayar	transactions.payment_method	teks	VA BCA
5	Status	transactions.status	teks	Sukses

4. Pengelompokan & Urutan

- **Grouping:** tidak ada (flat list).
- **Sorting default:** Tanggal terbaru di atas (created_at DESC).
- **Subtotal:** N/A.

5. Agregasi / Ringkasan

Ringkasan	Rumus	Letak
Total Transaksi	COUNT(id)	Baris footer
Total Nominal (Sukses)	SUM(amount) WHERE status='Sukses'	Baris footer

6. Sumber Data

- **Tabel sumber:** `transactions` (Transaction Service).
- **Source of truth:** Transaction Service.
- **Zona waktu:** WIB (UTC+7).
- **Real-time/batch:** real-time saat export dipicu.

7. Aturan Bisnis Perhitungan

ID	Aturan	Contoh
BR-1	Total Nominal hanya menjumlahkan status='Sukses'	Status Gagal → tidak dijumlahkan
BR-2	Nominal ditampilkan tanpa desimal (dibulatkan ke bawah)	Rp1.500.499 → Rp1.500.000
BR-3	Refund tampil sebagai nominal negatif	-Rp100.000

8. Format & Tampilan

- **Header:** baris pertama = nama kolom (bold).
- **Info:** sel A1 = "Riwayat Transaksi 01/06/2026–01/07/2026".
- **Batas baris:** maksimal 50.000 baris.
- **Nama file:** `Riwayat_Transaksi_YYYYMMDD.xlsx`.

9. Hak Akses

- Merchant hanya bisa mengunduh datanya sendiri (difilter `merchant_id` dari token).

10. Non-Functional

- **Performa:** file 10.000 baris siap < 5 detik (95%).
- **Kompatibilitas:** terbuka di Excel 2016+, Google Sheets, LibreOffice.

11. Acceptance Criteria

- [] AC-1: Given 3 transaksi dalam rentang, Then file berisi 3 baris data + 1 baris header + baris footer total.
- [] AC-2: Given ada transaksi Gagal, Then transaksi itu muncul di baris tapi tidak masuk Total Nominal (BR-1).
- [] AC-3: Kolom & format sesuai bagian 3; nominal berformat Rupiah tanpa desimal.
- [] AC-4: Given data > 50.000 baris, Then export ditolak dengan pesan sesuai bagian 8.

12. Lampiran

- Contoh output: `contoh-export.xlsx`.

13. Sign-off

- [x] Product/BA — Approved (Sinta)
- [x] Finance (verifikasi rumus) — Approved
- [x] Tech Lead — Reviewed & Ready (Bagus)



REQ-014 (API) — Ambil Riwayat Transaksi

0. Metadata

Field	Isi
ID	REQ-014-API
Nama endpoint	Ambil Riwayat Transaksi Merchant
Dibuat oleh (PIC)	Sinta (BA) + Bagus (Tech Lead)
Tanggal	2026-06-20
Prioritas	High
Konsumen	Web & Mobile Web (fitur Export)
Terkait Flow/Screen/Report	REQ-014-FLOW, REQ-014-SCR, REQ-014-RPT
Status	Ready

1. Tujuan

- **Fungsi:** Mengambil daftar transaksi milik merchant dalam rentang tanggal untuk di-export.
- **Kebutuhan bisnis:** Menyediakan data mentah bagi file Excel (REQ-014-RPT).

2. Ringkasan Endpoint

Field	Isi
Method	GET
Path	/api/v1/merchants/{id}/transactions
Autentikasi	Bearer Token
Otorisasi	Merchant hanya boleh akses id miliknya sendiri
Idempotent?	Ya (GET, tanpa efek samping)

3. Request

Headers: | Header | Wajib? | Contoh | |-----|-----|-----| | Authorization | Ya | Bearer |

Path / Query Parameter: | Nama | Di | Tipe | Wajib? | Batasan | Keterangan | |-----|----|-----|-----|-----|-----|
| id | path | string | Ya | - | ID merchant | | from | query | date | Tidak | ≤ to | default: 30 hari lalu | | to | query | date | Tidak | ≤ hari ini | default: hari ini |

Body: N/A (GET).

4. Response Sukses

HTTP 200:

```

{
  "status": "success",
  "data": {
    "total": 3,
    "transactions": [
      {
        "transaction_id": "TRX-00123",
        "created_at": "2026-07-01T10:00:00+07:00",
        "amount": 1500000,
        "payment_method": "VA_BCA",
        "status": "SUCCESS"
      }
    ]
  }
}

```

Field	Tipe	Keterangan
total	int	jumlah baris
transactions[].amount	int	Rupiah, tanpa desimal
transactions[].status	enum	SUCCESS / FAILED / PENDING / REFUNDED
created_at	ISO-8601	zona WIB

5. Response Error

HTTP	Kode	Kondisi	Pesan
400	VALIDATION_ERROR	from > to, atau rentang > 365 hari	"Rentang maksimal 1 tahun"
401	UNAUTHORIZED	Token salah/kadaluarsa	"Sesi berakhir, login ulang"
403	FORBIDDEN	id bukan milik merchant	"Akses ditolak"
413	TOO_MANY_ROWS	Data > 50.000 baris	"Data terlalu banyak, perkecil rentang"
500	INTERNAL_ERROR	Kesalahan server	"Terjadi kesalahan"

```

{ "status": "error", "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Rentang maksimal 1 tahun" }

```

6. Business Rules

ID	Aturan
BR-1	Hanya mengembalikan transaksi milik merchant pada token
BR-2	Rentang maksimal 365 hari
BR-3	Maksimal 50.000 baris; jika lebih → 413

7. Perilaku Khusus

- **Rate limit:** 200 request/menit per merchant.
- **Pagination:** N/A untuk export (ambil sekaligus, dibatasi 50.000 baris).
- **Efek samping:** mencatat log akses (merchant_id, rentang, jumlah baris).

8. Dependency / Integrasi

- Endpoint filter `from / to` di Transaction Service (dikonfirmasi tersedia 2026-06-18).

9. Non-Functional

- **Latensi:** p95 < 300 ms untuk ≤ 10.000 baris.
- **Timeout:** 10 detik.
- **Keamanan:** tidak mengembalikan data kartu/PII sensitif.

10. Contoh cURL

```
curl -X GET "https://api.maas.example/api/v1/merchants/MER-01/transactions?from=2026-06-01&to=2026-06-18" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

11. Acceptance Criteria

- [] AC-1: Given token valid & rentang valid, When GET, Then 200 dengan struktur bagian 4.
- [] AC-2: Given from > to, Then 400 VALIDATION_ERROR.
- [] AC-3: Given merchant akses id lain, Then 403 FORBIDDEN.
- [] AC-4: Given hasil > 50.000 baris, Then 413 TOO_MANY_ROWS.

12. Lampiran

- Postman collection: MAAS-Transactions.

13. Sign-off

- [x] Product/BA — Approved (Sinta)
- [x] Tech Lead — Approved (Bagus)
- [x] Konsumen API (FE) — Reviewed